Data nadesłania: 9 lutego 2019 | Data recenzji: 30 maja 2019 | Data akceptacji: 10 czerwca 2019

DOI: 10.1002/humu.23841

ARTYKUŁ NAUKOWY

Human

HGVS HUMAN GENOME VARIATION SOCIETY

Deleteryjne mutacje *de novo* sprzężonego z chromosomem X genu *ZC4H2* u kobiet powodują zmienny fenotyp wrodzonej sztywności stawów o podłożu neurogenicznym

Suzanna G.M. Frints[1,2] | Friederike Hennig[3] | Roberto Colombo[4,5] | Sebastien Jacquemont[6] | Paulien Terhal[7] | Holly H. Zimmerman[8] | David Hunt[9] | Bryce A. Mendelsohn[10] | Ulrike Kordaß[11] | Richard Webster[12] | Margje Sinnema[1,2] | Omar Abdul-Rahman[13] | Vanessa Suckow[3] | Alberto Fernández-Jaén[14] | Kees van Roozendaal[1] | Servi J.C. Stevens[1,2] | Merryn V.E. Macville[1,2] | Salwan Al-Nasiry[15] | Koen van Gassen[7] | Norbert Utzig[16] | Suzanne M. Koudijs[17] | Lesley McGregor[18] | Saskia M. Maas[19] | Diana Baralle[9,20] | Abhijit Dixit[21] | Peter Wieacker[22] | Marcus Lee[23] | Arthur S. Lee[24,25] | Elizabeth C. Engle[24,25,26,27] | Gunnar Houge[28] | Gyri A. Gradek[28] | Andrew G.L. Douglas[9,29] | Cheryl Longman[30] | Shelagh Joss[30] | Danita Velasco[31] | Raoul C. Hennekam[32] | Hiromi Hirata[33] | Vera M. Kalscheuer[3]

[1]Department of Clinical Genetics, Maastricht University Medical Center+, azM, Maastricht, The Netherlands

[2]Department of Genetics and Cell Biology, Faculty of Health Medicine Life Sciences, Maastricht University Medical Center+, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands

[3]Research Group Development and Disease, Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin, Germany

[4]Catholic University of the Sacred Heart, Rome, Italy

[5]Center for the Study of Rare Inherited Diseases (CeSMER), Niguarda Ca' Granda Metropolitan Hospital, Milan, Italy

[6]Service de Génétique Médicale, CHUV, Lausanne, Switzerland

[7]Laboratories, Pharmacy and Biomedical Genetics Division, University Medical Centre Utrecht, Utrecht, The Netherlands

[8]Department of Pediatrics, Division of Medical Genetics, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi

[9]Wessex Clinical Genetics Service, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, UK

[10]Division of Genetics, Department of Pediatrics, University of California, San Francisco, California

[11]MVZ für Humangenetik und Molekularpathologie GmbH, Greifswald, Germany

[12]The Department of Neurology and Neurosurgery, The Children's Hospital at Westmead, Westmead, NSW, Australia

[13]Munroe-Meyer Institute for Genetics & Rehabilitation, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska

[14]Hospital Universitario Quirónsalud, Universidad Europea de Madrid, Madrid, Spain

[15]Department of Obstetrics and Gynecology, Prenatal Diagnostics & Therapy, Maastricht University Medical Center+, Maastricht, The Netherlands

[16]Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, Germany

[17]Department of Neurology, Maastricht University Medical Center+, Maastricht, The Netherlands

[18]SA Clinical Genetics Service, Women's and Children's Hospital, North Adelaide, SA, Australia

[19]Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC, Amsterdam, The Netherlands

[20]Faculty of Medicine, University of Southampton, Southampton, UK

[21]City Hospital Campus, Nottingham University Hospitals NHS Trust, Nottingham, UK

[22]Institute of Human Genetics, Westfälische Wilhelms Universität Münster, Münster, Germany

[23]Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi

 © 2019 Wiley Periodicals, Inc.

[24]Department of Neurology, Boston Children's Hospital and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

[25]Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, Massachusetts

[26]Department of Ophthalmology, Boston Children's Hospital and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts

[27]Howard Hughes Medical Institute, Chevy Chase, Maryland

[28]Department of Medical Genetics, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway

[29]Human Development and Health, Faculty of Medicine, University of Southampton, UK

[30]West of Scotland Regional Genetic Centre, Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow, Scotland, UK

[31]Department of Pediatrics, Munroe-Meyer Institute for Genetics & Rehabilitation, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska

[32]Department of Pediatrics, Amsterdam UMC, Amsterdam, The Netherlands

[33]Department of Chemistry and Biological Science, College of Science and Engineering, Aoyama Gakuin University, Sagamihara, Japan

Korespondencja:
Suzanna G.M. Frints, MD, PhD, Dr, Clinical Geneticist, Maastricht University Medical Center+, azM, Department of Clinical Genetics, Postbox 5800, 6202 AZ, Maastricht, The Netherlands.
Email: s.frints@mumc.nl

Vera M. Kalscheuer, PhD, Dr., Max Planck Institute for Molecular Genetics, Ihnestrasse 63-73, D-14195 Berlin, Germany.
Email: kalscheu@molgen.mpg.de

Aktualny adres:
Sebastien Jacquemont, CHU Sainte-Justine, Montreal, Canada.

Holly H. Zimmerman, College of Allied Health Professions, University of Nebraska
Medical Center, Omaha, NE, USA.

Informacje o finansowaniu
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Grant/Award Number: OND1312421; National Heart, Lung, and Blood Institute, Grant/Award Number: X01HL132377; NEI, Grant/Award Number: R01EY027421; Health Innovation Challenge Fund, Grant/Award Number: HICF-1009-003; Wellcome i Departament Zdrowia oraz Wellcome Sanger Institute, Grant/Award Number: WT098051

Streszczenie

Patogenne mutacje sprzężonego z chromosomem X genu *ZC4H2*, który koduje cynkowo-palcową domenę białkową, powodują rzadko opisywaną postać zespołu wrodzonej sztywności stawów (*arthrogryposis multiplex congenita* – AMC) dotykającego ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Niniejszy artykuł przedstawia informacje genetyczne i szczegółowe informacje fenotypowe dotyczące 23 nowo zidentyfikowanych rodzin i przypadków indywidualnych, w tym 19 kobiet pochodzących z 18 rodzin i 14 mężczyzn pochodzących z 9 rodzin. Godnym uwagi jest to, że w przypadku 15 kobiet wykazujących deleteryjne mutacje *de novo* genu *ZC4H2*, zaobserwowano fenotypy od łagodnego do ciężkiego, zaś ich objawy kliniczne pokrywały się z tymi, które występowały u dotkniętych chorobą mężczyzn. Natomiast spośród 9 nosicielek z odziedziczonymi mutacjami zmiany sensu *ZC4H2*, które to mutacje u dotkniętych chorobą męskich krewnych pacjentek miały charakter deleteryjny, objawy występowały tylko u czterech. W pracy porównano również fenotypy kliniczne z wcześniej opublikowanymi przypadkami obu płci i zaprezentowano zestawienie przypadków 48 mężczyzn i 57 kobiet z 42 rodzin. Spektrum defektów genu *ZC4H2* obejmuje nowe i nawracające, w większości dziedziczone, mutacje genetyczne, w przypadku mężczyzn wyłącznie zmieniające sens, natomiast w przypadku kobiet obejmujące również *splicing*, mutacje przesuwające ramkę odczytu oraz częściowe delecje *ZC4H2*. Patogenność dwóch nowo zidentyfikowanych mutacji zmiany sensu została dodatkowo poparta badaniami na rybkach zebrowatych. W naszej ocenie gen *ZC4H2* dobrze nadaje się do wczesnych badań genetycznych na mężczyznach i kobietach z klinicznym podejrzeniem hipo-/akinezji płodowej i/lub (neurogennej) wrodzonej sztywności stawów.

SŁOWA KLUCZOWE

hipo-/akinezja płodu, wrodzone zniekształcenie stopy, powikłana paraplegia spastyczna / spastyczność, mikrodelecja Xq11.2, ZC4H2, zaburzenia rzadkie powiązane z ZC4H2 (ZARD)

1 | WPROWADZENIE

Wrodzona sztywność stawów (*arthrogryposis multiplex congenita* – AMC) występuje z częstością jednego przypadku na 3000-5000 noworodków. Schorzenie to jest definiowane jako mnogie przykurcze stawów, które obejmują co najmniej dwa różne obszary ciała przed urodzeniem. AMC jest terminem opisowym i występuje w ponad 400 konkretnych schorzeniach (Hall, 1984, 2014). Jednym ze znanych czynników przyczynowych jest zmniejszona ruchliwość płodu w macicy (hipo-/akinezja płodu; Hall, 2009). AMC może wynikać z defektu pojedynczego genu lub nieprawidłowości chromosomalnej, a także stanowić element różnych zespołów chorobowych. W takich przypadkach możliwe jest dziedziczenie autosomalne dominujące, autosomalne recesywne i sprzężone z chromosomem X (Hall, 2014). Obecnie znanych nauce jest ponad 800 genów związanych ze sztywnością stawów bądź innymi rodzajami wczesnych przykurczów o rozmaitej postaci, z których ponad 150 ma swoje źródło w deleteryjnych defektach genów sprzężonych z chromosomem X (Hunter i in., 2015).

Jedna z postaci sztywności stawów sprzężona z chromosomem X – określana jako zespół Wieackera-Wolffa (WRWF; MIM# 314580; Wieacker, Wolff, Wienker, & Sauer, 1985) – opisana została po raz pierwszy w 1985 r. u sześciu mężczyzn z trzech pokoleń jednej rodziny. Cała szóstka dotkniętych chorobą pacjentów cierpiała na wrodzone przykurcze stóp, wolno postępujący zanik mięśni (głównie dystalny), dyspraksję wzrokową, osłabienie mięśni twarzy i upośledzenie umysłowe (*intellectual disorder* – ID). Według doniesień z 2013 r. rodzina ta była nosicielem mutacji zmieniającej sens genu sprzężonego z chromosomem X *ZC4H2* (MIM# 300897). Poza tym istnieją jeszcze trzy inne rodziny, w których zarówno u mężczyzn,

jak i kobiet występują mutacje zmiany sensu genu *ZC4H2*, niespokrewniony mężczyzna z inwersją chromosomalną *de novo*, w wyniku której gen *ZC4H2* uległ obcięciu, jak również dwie niespokrewnione kobiety z heterozygotyczną delecją *ZC4H2* (Hirata i in., 2013). W przypadku rybek zebrowatych, uszkodzenie *zc4h2* powodowało zaburzenia pływania i upośledzony rozwój neuronów ruchowych alfa, które nie mogły być uratowane przez zmutowane białka zawierające substytucje patogenne (Hirata i in., 2013).

W 2015 r. May i in. zidentyfikowali mutacje *ZC4H2 w* czterech innych rodzinach, w tym również w dużej rodzinie z zespołem upośledzenia umysłowego powiązanym z chromosomem X (XLID; MRXS4), opisywanym wcześniej jako zespół Milesa-Carpentera (MCS; Miles & Carpenter, 1991) i charakteryzującym się zespołem XLID, egzotropią, dystalnym zanikiem mięśni, małogłowiem, wrodzonymi przykurczami i niskimi łukami palców (May i in., 2015). W niedawnym czasie odnotowano trzy indywidualne przypadki heterozygotycznej mutacji *ZC4H2 de novo* u kobiet, w tym wczesne obcięcie nonsensowne i dwie mikrodelecje (Godfrey, Dowlatshahi, Martin, & Rothkopf, 2018; Okubo i in., 2018; Zanzottera i in., 2017). Dzięki wynikom tych badań te rozmaite zespoły alleliczne są obecnie określane jako rzadkie zaburzenia powiązane z ZC4H2 (ZARD).

W niniejszej pracy przedstawiamy 23 dalsze rodziny ze schorzeniem ZARD i przypadki indywidualne z patogennymi mutacjami *ZC4H2 (*dziedzicznymi lub *de novo*) oraz trzy przypadki, na temat których informacje dostępne są na stronie DECIPHER (https://decipher.sanger.ac.uk/). Porównaliśmy wyniki genetyczne i kliniczne z wcześniej opisanymi rodzinami, umożliwiając tym samym badanie molekularnego i klinicznego spektrum ZARD przez cały okres życia pacjenta. W artykule tym omawiamy również szerokie spektrum kliniczne zaburzenia i jego zmienność kliniczną zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Opisujemy ponadto łagodną postać późnej, wolno postępującej paraplegii spastycznej u kobiet będących nosicielkami *ZC4H2* z jednej spośród opisanych wcześniej rodzin (Hennekam, Barth, Van Lookeren Campagne, De Visser, & Dingemans, 1991; Hirata i in., 2013). Podkreślamy, że fenotyp ZARD u kobiet z patogenną mutacją *ZC4H2 de novo* może być bardzo zmienny.

2 | MATERIAŁY I METODY

2.1 | Polityka redakcyjna i względy etyczne

Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską, a protokół został zatwierdzony przez lokalne komisje etyczne ds. klinicznych badań genetycznych. Od wszystkich uczestników lub ich opiekunów prawnych uzyskano pisemną zgodę na molekularną analizę genetyczną, publikację danych klinicznych, radiologicznych i fotografii.

2.2 | Badania genetyczne

DNA ekstrahowano z krwi obwodowej, fibroblastów skóry, komórek policzkowych lub pępowiny przy użyciu standardowych procedur. Rodziny 1, 14, 16 i 18 (nr pacjenta w DECIPHER: 263304, 263305, 260529, 276496 i 296515) zostały zrekrutowane do badania zaburzeń rozwojowych (*Deciphering Developmental Disorders* – DDD). Próbki DNA zostały przeanalizowane przez instytut Wellcome Sanger Institute przy użyciu porównawczej hybrydyzacji genomowej do macierzy i sekwencjonowania całego eksomu (WES; Wright i in., 2015). W przypadku rodzin 2, 8, 13, 15, 19 i 24 procedurę WES przeprowadzono zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w sekcji informacji dodatkowych na temat materiałów i metod, a w przypadku rodzin 3 i 5 zasadniczo zgodnie z wcześniejszymi opisami (Neveling i in., 2013). W przypadku rodzin 4 i 6 wszystkie eksony kodujące *ZC4H2* amplifikowano metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) i sekwencjonowano metodą Sangera przy użyciu par starterów specyficznych dla genu, zgodnie z opisem we wcześniejszych badaniach (Hirata i in., 2013). Również w przypadku rodziny 6, wszystkie eksony kodujące *TYR* i *OCA2* były amplifikowane metodą PCR i sekwencjonowane metodą Sangera. W przypadku rodziny 7, patrz Hennekam i in. (1991) oraz Hirata i in. (2013). W przypadku rodziny 9 WES wykonano dla indeksowanego podmiotu (rys. 1, V:1), jego zdrowych rodziców (III:1 i III:2) oraz dwóch jego krewnych dotkniętych tym samym schorzeniem (III:5 i IV:2). W przypadku rodziny 17 WES przeprowadzono na indeksowanym podmiocie (rys. 1, II:1) w kontekście badawczym. W przypadku rodzin 3 (DNA z pępowiny II:3), 10, 11, 12, 20 i 23 przeprowadzono porównawczą hybrydyzację genomową do macierzy, a w przypadku rodziny 12 punkty przerwania delecji chromosomalnej zostały precyzyjnie zmapowane przy użyciu seryjnej reakcji PCR i dwukierunkowego sekwencjonowania Sangera (dalsze szczegóły w sekcji informacji dodatkowych i na rys. S1). W przypadku rodziny 21 przeprowadzono sekwencjonowanie całego genomu trio (WGS) na DNA z krwi obwodowej od pacjenta i obojga rodziców w ramach projektu „100 000 Genomes" (Protokół z projektu 100 000 Genomes, wersja 3, Genomics England. doi:10.6084/ m9.figshare.4530893.v3. 2017). W przypadku rodziny 22 wykonano trio WGS na DNA ze śliny w ośrodku *Baylor Genome Centre* w ramach programu badań pediatrycznych *NIH Gabriella Miller Kids First Research Program*. W przypadku tej rodziny wykonano wyszukiwanie terminu ZC4H2 z użyciem funkcji dopasowywania i parowania genetycznego bazy danych *Matchmaker* w celu nawiązania współpracy (Arachchi i in., 2018; Philippakis i in., 2015; Sobreira i in., 2017). W przypadku rodziny 24 WES trio wykonano w ośrodku Fulgent Genetics, w Stanach Zjednoczonych.

Mutacje *ZC4H2* zidentyfikowane metodami WES i WGS zostały następnie potwierdzone u pacjentów za pomocą sekwencjonowania Sangera. Analizę segregacyjną wariantów przeprowadzono za pomocą standardowego sekwencjonowania Sangera z użyciem starterów specyficznych dla genu, a w przypadku rodziny 9 za pomocą restrykcyjnego trawienia specyficznego produktu PCR (więcej szczegółów w sekcji informacji dodatkowych).

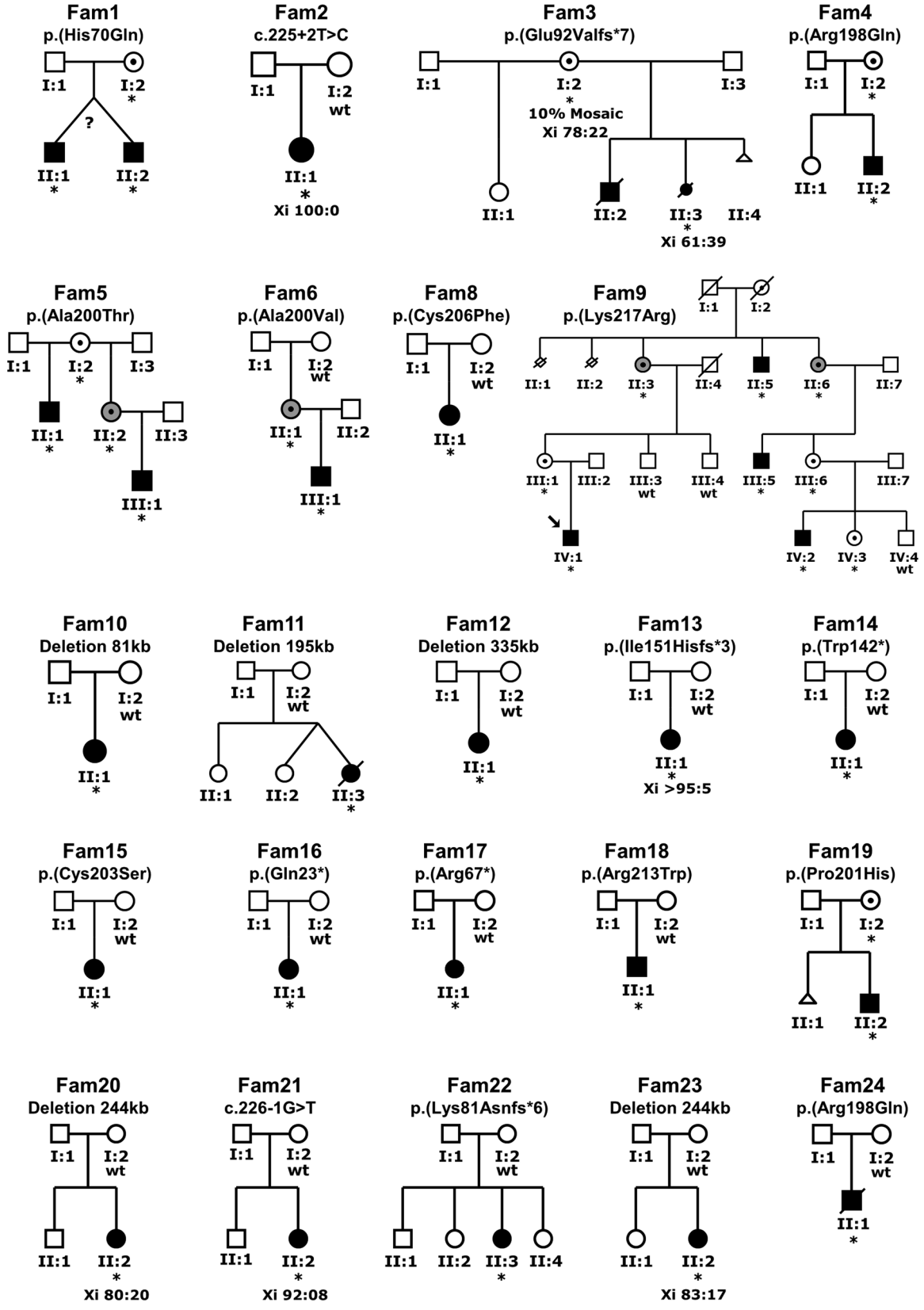
Nowe mutacje *ZC4H2* zidentyfikowane dzięki temu badaniu zostały zgłoszone do bazy danych LOVD (https://databases.lovd.nl/shared/genes/ZC4H2).

2.3 | Badania dezaktywacji chromosomu X

W przypadku badań nad dezaktywacją chromosomu X, DNA ekstrahowane z limfocytów krwi lub fibroblastów skóry było analizowane pod kątem wrażliwości na metylację eksonu 1 *FMR1* (Carrel i Willard, 1996), powtórzeń CAG genu receptora androgenowego (*AR*) (Allen, Zoghbi, Moseley, Rosenblatt i Belmont, 1992) lub *ZMYM3*.

2.4 | Analiza komputerowa

Patogenność mutacji zmiany sensu zbadano za pomocą narzędzi komputerowych, w tym punktacji *Combined Annotation-Dependent Depletion* (CADD, http://cadd.gs.washington.edu/) (Kircher i in, 2014) i Provean (http://provean.jcvi.org/index.php; Choi & Chan, 2015).



RYSUNEK 1 Rodowód rodzin z patogennymi mutacjami *ZC4H2* odkrytymi metodą genów kandydujących, sekwencjonowania całego eksomu / genomu i porównawczej hybrydyzacji genomowej do macierzy. Rodziny 1, 4-6, 8, 9, 15, 18, 19 i 24 z prawdopodobnymi patogennymi mutacjami zmiany sensu *ZC4H2,* rodziny 2, 3, 13, 14, 16, 17, 21 i 22 z mutacjami splicingowymi, przesuwającymi ramkę odczytu i mutacjami zatrzymania kodonu oraz rodziny 10, 12, 20 i 23 z mikrodelecją usuwającą część 5' genu *ZC4H2*, Fam = rodzina; * wariant obecny; wt = typu dzikiego. Rodzina 7, patrz rys. S2

2.5 | Lista mutacji i fenotypów klinicznych z literatury i bazy danych DECIPHER

Stworzyliśmy listę wszystkich opublikowanych mutacji *ZC4H2* stwierdzonych w literaturze od stycznia 2019 roku i trzech przypadków z bazy danych DECIPHER, a także uwzględniliśmy w naszej analizie dostępne informacje kliniczne.

2.6 | Eksperymenty polegające na uszkadzaniu i ratowaniu genów u rybek zebrowatych

Rybki zebrowate były hodowane i utrzymywane zgodnie z oficjalnymi wytycznymi zalecanymi przez Komitet ds. Opieki nad Zwierzętami działający przy Uniwersytecie Aoyama Gakuin (Japonia). Sklonowany do wektora pCR4-TOPO (Invitrogen) gen *zc4h2* rybki zebrowatej (GenBank NM_199642) został użyty do syntezy cRNA zgodnie z wcześniejszym opisem (Hirata i in., 2013). Do uszkodzenia genu *zc4h2* użyto antysensownych morfolino-oligonukleotydów (MO) zaprojektowanych do ochrony przeciwko miejscu donorowym, w którym w genach *zc4h2* rybek zebrowatych następuje wycięcie intronu 2 przez ekson 2 (MO2). Embrionom rybek zebrowatych wstrzykiwano 5 ng MO w stadiach 1-2 komórkowych i badano według opisów z wcześniejszych publikacji (Hirata i in., 2013). W eksperymentach ratunkowych, mutacje zmiany sensu wprowadzono do konstruktu ekspresyjnego złożonego z genu typu dzikiego *Zc4h2* (RefSeq NM_001003916.2) pCS2+ myszy poprzez mutagenezę ukierunkowaną na miejsce (sekwencje starterów podano w tabeli S1). Syntezy mRNA z czapeczką dokonano przy użyciu zestawu mMESSAGE mMACHINE SP6 (Life Technologies) zgodnie z instrukcjami producenta. mRNA z czapeczką (100 pg) wstrzykiwano jednocześnie z MO2 (4 ng) do zarodków rybki zebrowatej na etapie 1-2 komórek. W 2 dniu po zapłodnieniu, normalne embriony rybki zebrowatej odpływają szybko (> 2 cm/s) po stymulacji dotykowej. Policzono liczbę embrionów, które wykazywały powolne pływanie (< 2 cm/s) po dotknięciu.

2.7 | Sekwencja referencyjna *ZC4H2*

Wszystkie stwierdzone mutacje *ZC4H2* są oparte na GRCh37/hg19 i izoformie transkryptu 1 (RefSeq NM_018684.3) z numeracją nukleotydów (cDNA) przy użyciu +1 jako A kodonu inicjacji translacji ATG w sekwencji referencyjnej, z kodonem inicjacji jako kodonem 1.

3 | WYNIKI

3.1 | Objawy kliniczne w nowej kohorcie pacjentów i w poprzednio opublikowanych rodzinach

Informujemy o 23 nowych rodzinach i przypadkach indywidualnych z prawdopodobnymi mutacjami deleteryjnymi *ZC4H2* i o jednej wcześniej opisanej rodzinie, która w tym badaniu oznaczona jest jako rodzina 7 (Hennekam i in., 1991; Hirata i in., 2013). Rodowody nowych rodzin są przedstawione na rys. 1 (rodziny 1-6 i rodziny 8-24), a rodziny 7 na rys. S2. Szczegółowe opisy kliniczne przedstawiono w sekcji informacji dodatkowych do wyników. W ocenie klinicznej uwzględniliśmy również ogólnodostępne informacje o trzech kobietach zgłoszonych do DECIPHER oraz wszystkie rodziny i przypadki indywidualne opublikowane do tej pory (Godfrey i in., 2018; Hirata i in., 2013; Kondo i in., 2018; May i in., 2015; Okubo i in., 2018; Zanzottera i in., 2017).

Zestawienie głównych (≥ 30%) cech klinicznych dotkniętych chorobą mężczyzn i kobiet z tych 42 rodzin przedstawiono w tabeli 1, a dodatkowych, rzadziej występujących cech klinicznych (< 30%) w tabeli S2. Wartości procentowe odnoszą się do całkowitej liczby pacjentów, którzy zostali klinicznie zbadani pod kątem danej cechy (informacja pozytywna). W sumie informacyjne dane kliniczne zebrano dla 87 ze 105 (83%) pacjentów, w tym 44 z 48 (92%) mężczyzn i 43 z 57 (75%) kobiet przy użyciu listy punktowej ontologii fenotypu człowieka (*Human Phenotype Ontology* - https://hpo.jax.org/ app/). W momencie klinicznego badania genetycznego pacjenci byli w wieku od 23 tygodni ciąży do > 70 lat. Rodziny były rekrutowane na całym świecie, przy czym wszyscy badani byli rasy białej lub azjatyckiej. Symptomy prenatalne pięciu płodów z ZARD (dwóch mężczyzn i trzech kobiet) obejmowały wrodzoną deformację stopy, wrodzoną stopę wypukłą koślawą, hipo/akinezję płodu (najczęściej pod koniec drugiego lub trzeciego trymestru ciąży, > 18-26 tygodnia ciąży), przykurcze, AMC, obrzęk karkowy i/lub czołowy głowy oraz (prawie) normalne parametry wzrostu (patrz filmy S1-3 i rys. S3). U jednego z dotkniętych chorobą płodów płci męskiej pojawiła się hipogenitalność (wnętrostwo i mikropenis).

W chwili urodzenia i w wieku noworodkowym kliniczne rozpoznanie genetyczne u mężczyzn obejmowało całe spektrum różnych objawów, na przykład AMC z dodatkowymi symptomami klinicznymi lub bez nich: opóźnienie rozwoju psychoruchowego, mały wzrost, zanik mózgu, małogłowie, tetraplegia, wrodzona hipotonia ogólna, osłabienie mięśni twarzy-porażenie, osłabienie mięśni i złożona spastyczność, przykurcze (zgięciowe) dużych i/lub małych stawów, wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego- podwichnięcie, stopa wypukła koślawa, wrodzona deformacja stopy, kamptodaktylia i opadanie powieki, aż po schorzenia nierozpoznawalne, takie jak mózgowe porażenie dziecięce, MCS, WRWF z rozszczepem podniebienia, trudnościami w żywieniu, laryngomalacją, hipoglikemią hiperinsulinemiczną, mieszanym obturacyjnym i centralnym bezdechem sennym lub bez nich.

Kliniczne cechy genetyczne u 33 nowo zidentyfikowanych i opublikowanych nosicielek (od dzieciństwa do późnej dorosłości) z dziedziczoną po matce mutacją *ZC4H2* wykazywały fenotyp normalny (*n* = 13), choć pojawiały się objawy w postaci łagodnych (głównie dłoniowo-palcowych) przykurczów zgięciowych, pogranicznego lub łagodnego ID (*n* = 20) z dysmorfią twarzy, taką jak opadanie powieki, zez i długa (płaska) rynienka. Odnotowano również dystalne osłabienie mięśni, (wysiłkowe) nietrzymanie moczu, utratę węchu i trudności w chodzeniu, które powoli postępowały u kilku (*n* = 3) kobiet w późnej dorosłości. Z kolei 25 kobiet z patogenną mutacją *de novo* (od wieku noworodkowego do dorosłości) w genie *ZC4H2*, w tym z mikrodelecją w Xq11.2, wykazywało dużą zmienność w obrazie klinicznym i w stopniu nasileniu objawów, które wahały się od łagodnych do ciężkich (tabela 1; tabela S2).

Ogólnie rzecz biorąc, wspólne cechy kliniczne w dzieciństwie i dorosłości, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet (30% lub więcej informacji pozytywnych u badanych) obejmowały opóźnienie wzrostu po urodzeniu, uogólnioną hipotonię, opóźnienie rozwoju ruchowego, niezdolność do chodzenia, spastyczność, hiperrefleksję, nietrzymanie moczu, dyzartrię – deficyt języka ekspresyjnego, słabo rozwiniętą mowę lub jej brak, upośledzenie umysłowe, ślinotok, dysfagię, trudności w żuciu, w tym zaburzenia motoryki jamy ustnej, trudności w żywieniu, osłabienie mięśni twarzy-porażenie mózgowe, wysokie czoło, wysoką przednią linię włosów, apraksję ruchową oczu, zeza, przedniotylne otwory nosowe, mikroretrognację, AMC, ograniczoną ruchomość barków, przykurcze stawów łokciowych, nadgarstkowych, śródręczno-paliczkowych, kamptodaktylię, odchylenie promieniowe dowolnego palca, przykurcze zgięciowe kolan,

TABELA 1 Podsumowanie zmiennego fenotypu klinicznego ZARD obecnego u 30% lub więcej dotkniętych chorobą mężczyzn i kobiet z 42 rodzin

ZARD	ZARD
ZC4H2 alterations	Zmiany ZC4H2
Category	Kategoria
Features	Cechy
HPO	HPO
Males total	Mężczyźni ogółem
Females	Kobiety
De novo and inherited	De novo i dziedziczne
Total positive informative	Informacje pozytywne ogółem
Total informative	Łączna liczba udzielonych odpowiedzi
Males and females total	Mężczyźni i kobiety ogółem
Maximum informative	Maksymalna liczba udzielonych odpowiedzi
Growth	Wzrost
Short stature <3rd percentile	Niski wzrost <3 · percentyl
Postnatal growth retardation	Opóźnienie wzrostu po urodzeniu
Microcephaly >3rd retardation	Małogłowie >3 · percentyl
Facial weakness – palsy	Osłabienie mięśni twarzy – porażenie
High forehead	Wysokie czoło
Low-set ears	Nisko osadzone uszy
Low-set, posteriorly rotated ears	Nisko osadzone, obrócone do tyłu uszy
Upslanting palpebral fissures	Uwypuklone szpary powiekowe
Ptosis	Opadanie powieki
Deeply set eyes	Głęboko osadzone oczy
Ocular motor apraxia	Apraksja ruchowa oka
Strabismus	Zez
Anteverted nares	Przodopochylone nozdrza
Microretrognathia	Mikroretrognacja (wada wrodzona żuchwy)
Long (flat) philtrum	Długa (płaska) rynienka
Broad alveolar ridges	Szeroki wałek podniebienny
High-arched palate	Podniebienie o wysokim łukubbb
U-shaped upper lip vermilion – carp-shaped mouth	U-kształtna górna warga – karpie ustabb
Cleft palate	Rozszczep podniebienia
Downturned corners of mouth	Opuszczone kąciki ust
Short neck (with limited rotation)	Krótka szyja (z ograniczoną możliwością obrotu)b
Respiratory	Układ oddechowy
Neonatal respiratory distress	Niewydolność oddechowa noworodków
Recurrent aspiration pneumonia	Nawracające aspiracyjne zapalenie płuc
Apnea	Bezdech
Chest	Klatka piersiowa
Limited shoulder movement	Ograniczony ruch ramion
Narrow chest – narrow shoulders – thorax	Wąska klatka piersiowa – wąskie barki – wąski tułów
Abdomen	Układ trawienny
Feeding difficulties – poor feeding in infancy	Trudności w żywieniu – słabe żywienie w okresie niemowlęcym
Encopresis – bowel incontinence	Nietrzymanie stolca
Genitourinary	Układ moczowo-płciowy
Micropenis	Mikropenis
Cryptorchidism	Wnętrostwo
Urinary incontinence	Nietrzymanie moczu
Skeletal	Układ szkieletowy
Cervical kyphosis	Kifoza szyjna
Thoracic kyphosis	Kifoza piersiowa
Scoliosis	Skolioza
Hip contracture	Przykurcz biodra
Congenital hip dislocations – subluxation	Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego – podwichnięcie
Short limbs	Krótkie kończyny
Arthrogryposis multiplex congenita	Wrodzona sztywność stawów
Knee flexion contracture	Przykurcz zgięciowy kolana
Elbow flexion contracture	Przykurcz zgięciowy stawu łokciowego
Wrist contractures	Przykurcze nadgarstka
Proximal placement of thumb	Proksymalne ustawienie kciuka
Metacarpophalangeal joint contractures	Przykurcze stawu śródręczno-paliczkowego

Camptodactyly	Kamptodaktylia
Ulnar deviation of any finger	Odchylenie łokciowe dowolnego palca
Radial deviation of any finger	Odchylenie promieniowe dowolnego palca
Overlapping toes	Zachodzące na siebie palce stóp
Proximally placed toes	Proksymalne ustawienie palców stopy
Rocker bottom feet	Wrodzona stopa wypukła koślawa
Equinovarus deformity – club foot	Stopa końsko-szpotawa
Achiless tendon contracture	Przykurcz ścięgna Achillesa
Skin, nails, hair	Skóra, paznokcie, włosy
High anterior hairline	Wysoka przednia linia włosów
Muscle, soft tissue	Mięśnie, tkanka miękka
Distal muscle weakness	Osłabienie mięśni dystalnych
Distal limb muscle atrophy	Zanik mięśni dystalnych kończyn
Edema of the dorsum of hands and feet	Obrzęk grzbietu dłoni i stóp
Neurology	Neurologia
Motor delay	Opóźnienie rozwoju motoryki
Inability to walk	Niezdolność do chodzenia
Generalized hypotonia	Uogólniona hipotonia
Intellectual disability	Upośledzenie umysłowe
Dysarthria, deficit in expressive language	Dyzartria, deficyt w zakresie języka ekspresyjnego
Poor speech	Słaba mowa
Absent speech	Brak mowy
Drooling	Ślinotok
Dysphagia	Dysfagia
Chewing difficulties including oral motor dysfunction	Trudności w żuciu, w tym zaburzenia motoryki jamy ustnej
Spasticity	Spastyczność
Seizures	Napady padaczkowe
Delayed central nervous system (CNS) myelination	Opóźniona mielinizacja ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
Global brain atrophy	Ogólny zanik mózgu
Ventriculomegaly	Poszerzenie układu komorowego mózgu
Hyperreflexia	Hiperrefleksja
Emotional lability	Chwiejność emocjonalna
NOTE: ZARD-related features are listed according to the nomenclature/systematics of the OMIM “Clinical synopsis” and were mapped to the Human Phenotype Ontology (HPO). Only positive informative clinical features were scored. Additional less frequent (<30%) ZARD-related clinical features noticed in this study and reported in the literature are listed in Table S2. Abbreviations: % - percentage, HPO – human phenotype ontology, nr – number, n/a –not applicable; w – weeks, y – years	UWAGA: Cechy związane z ZARD zostały wyszczególnione zgodnie z nomenklaturą/systematyką OMIM „Clinical synopsis” i zostały zestawione z Human Phenotype Ontology (HPO). Punktowane były tylko pozytywne pod względem informacyjnym cechy kliniczne. Dodatkowe, rzadsze (<30%) objawy kliniczne ZARD zauważone w tym badaniu i opisane w literaturze wymieniono w tabeli S2. Skróty: % – procent, HPO – ontologia fenotypu człowieka, nr – liczba, n/a nie dotyczy – nie dotyczy; w – tydzień, y – rok

wrodzoną stopę szpotawą, przykurcze ścięgna Achillesa, dystalny zanik lub słabość mięśni kończyn, a także mikropenisa i wnętrostwo w przypadku mężczyzn (tabela1; tabela S2, rys. S4 i S5).

Rzadziej zgłaszane objawy kliniczne, które występowały u <30% pacjentów obejmowały niski wzrost, małogłowie (bardziej widoczne u mężczyzn (16/26) niż u kobiet (4/30)), okrągłą twarz, nisko osadzone (obrócone do tyłu) uszy, uwypuklone szpary powiekowe, oczy migdałowe, opadanie powieki, oczy głęboko osadzone, zaburzenia pracy źrenic, oczopląs, krótki nos, krótką rynienkę, szeroki wałek podniebienny, wysoko wysklepione podniebienie i (podśluzówkowy) rozszczep podniebienia (rys. S3 i S4). Ponadto odnotowano U-kształtną górną wargę/karpie usta i opadnięte kąciki ust. Krótka szyja (z ograniczoną możliwością obrotu) była częściej stwierdzana u kobiet z mutacją *de novo* (12/14) niż u mężczyzn z mutacją dziedziczną lub *de novo* (12/37; tabela 1; tabela S2, rys. S5). Szczególnie niepokojące mogą być zaburzenia oddychania u noworodków, nawracające aspiracyjne zapalenie płuc i obturacyjny bezdech senny, przy czym bezdech częściej dotyka mężczyzn (11/16) niż kobiet z mutacją *de novo* (3/11). Ponadto zgłaszane objawy kliniczne obejmowały wąską klatkę piersiową, wąskie barki i tułów (częściej występujące u kobiet z mutacją *de novo* (11/15) niż u mężczyzn (18/36); rys. S5), przepuklinę pępkową (rys. S3A, 6.III:1), kifozę szyjną i/lub piersiowa, skoliozę, wąską miednicę, wrodzony przykurcz stawu biodrowego, zwichnięcie/podwichnięcie stawu biodrowego, krótkie kończyny, proksymalne ustawienie kciuka, odchylenie łokciowe dowolnego palca, zachodzące na siebie, ustawione proksymalnie palce, obrzęk grzbietów dłoni i stóp (rys. S5), uogólnioną hipotonię, brak mowy, napady padaczkowe, nieprawidłowy układ zwojów korowych, opóźnioną mielinizację ośrodkowego układu nerwowego, ogólny zanik mózgu i poszerzenie układu komorowego mózgu (rys. S6). Dotychczas zaburzenia węchu odnotowano jedynie u nosicielek w późnej dorosłości. Uwypuklone szpary powiekowe (rys. S4), arytmia, zespół chorej zatoki, hipoglikemia i agresywne zachowanie były jak dotąd stwierdzane wyłącznie u mężczyzn (tabela 1 i tabela S2).

Oprócz typowych objawów ZARD, takich jak AMC, hipo-/akinezja płodowa, wrodzona stopa szpotawa i dysmorfia twarzy, powiązane sporadyczne symptomy kliniczne, które mogą być wskazówką do rozpoznania klinicznego u osób z *ZARD* obejmują zaburzenia pracy źrenic, uszkodzenie tarczy optycznej, krótką szyję z ograniczoną możliwością obrotu połączoną z wąską klatką piersiową – tułowiem – barkami z ograniczoną możliwością ruchu ramion, nieprawidłowe ułożenie żołądka, wiotkość przepony, ogniskowe napady padaczkowe, elektryczny stan padaczkowy podczas snu wolnofalowego (ESES), napad padaczkowy wykazany w elektroencefalogramie (EEG), hipoplazję trzustki (i hipoglikemię poposiłkową) oraz wrodzoną achalazję (tabela S2).

Badanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u dotkniętych chorobą osób wykazało: upośledzenie umysłowe, słabo rozwiniętą mowę lub jej brak, dyzartrię, deficyt języka ekspresyjnego, dysfagię, ślinotok i trudności w żuciu, w tym upośledzenie motoryki ustnej, opóźnienie w rozwoju ruchowym, niezdolność do chodzenia, spastyczność, hiperrefleksję, arefleksję i dystonię. Mówiono również o różnych rodzajach napadów, uogólnionej hipotonii, zaburzeniach węchu (3/13, dorosłe nosicielki) oraz (wysiłkowym) nietrzymaniu moczu (16/28).

Obrazy MRI mózgu i kręgosłupa wykazały zmienny i ogólny zanik mózgu (11/31; przykłady podano na rys. S6), opóźnioną mielinizację OUN (9/30), nieprawidłowości w okołokomorowej istocie białej

(4/27), nieprawidłowości ciała modzelowatego (7/26), nieprawidłowy układ zwojów korowych (5/24), powiększony układ komorowy mózgu (8/20), polimikrogyria, gradient przedni do tylnego (1/8 mężczyzn), osadzony rdzeń kręgowy (3/19) i wodordzenie (2/10 mężczyzn). Nieprawidłowe przewodnictwo nerwów obwodowych było obecne u jednego pacjenta (1/7 mężczyzn). Fenotypy behawioralne obejmowały chwiejność emocjonalną (5/14) i zachowania agresywne (3/5 mężczyzn; tabela S2).

Objawy kliniczne związane z układem krążenia, na przykład arytmia (5/13), bradykardia (5/8), (wrodzony) zespół chorej zatoki (5/13) i przerost prawej komory (4/12) stwierdzono dotychczas tylko u dotkniętych chorobą mężczyzn (tabela S2).

3.2 | Charakterystyka genetyczna ZC4H2 w nowej kohorcie i ogólne spektrum mutacji

Większość nowych rodzin została zbadana metodą WES, WGS i/lub porównawczej hybrydyzacji genomowej do macierzy. W przypadku dwóch dotkniętych chorobą mężczyzn (rodzina 4, II:2 i rodzina 6, III:1) założono, że fenotyp może być warunkowany patogenną mutacją *ZC4H2* i dlatego wszystkie eksony kodujące zostały zbadane metodą sekwencjonowania Sangera.

W sumie ośmiu mężczyzn z sześciu rodzin (rodziny 1, 3, 4, 5, 9 i 19) odziedziczyło mutację od zdrowej matki-nosicielki, podczas gdy trzech mężczyzn z trzech rodzin (rodziny 5, 6 i 9) odziedziczyło mutację od matki cierpiącej na łagodną postać choroby (rys. 1). W przypadku jednego mężczyzny (rodzina 9, II:5), nieznany jest fenotyp jego matki. W przypadku mężczyzny z łagodną postacią choroby z rodziny 18 (rys. 1, II:1 i rys. S4 i S5) oraz mężczyzny o wysokim nasileniu objawów z rodziny 24 (rys. 1, II:1) mutacja zmiany sensu miała charakter *de novo*.

Mutacja wystąpiła *de novo* u 15 kobiet (rys. 1). W skład tego grona wchodzi osoba II:1 z rodziny 6, u której poza skądinąd dobrym stanem zdrowia stwierdzono przykurcze stawów śródręczno-paliczkowych palców. Natomiast płód żeński z rodziny 3 (rys. 1, II:3) odziedziczył patogenną mutację od zdrowej matki, u której w wyniku mozaikowatości mutacja występuje w około 10% komórek (rys. S7). Dwie kobiety z rodziny 9 (rys. 1, II:3 i II:6) noszą mutację zmiany sensu pochodzącą od matki.

W sumie zidentyfikowano 23 mutacje (rys. 2 a, b, c). Trzynaście spośród 23 to mutacje utraty funkcji *de novo* (nonsens, miejsce splicingu, przesunięcie ramki odczytu i CNV) obecne u dotkniętych chorobą kobiet, zaś 10 spośród nich to mutacje zmiany sensu zidentyfikowane u dotkniętych chorobą mężczyzn, które, z wyjątkiem dwóch mutacji *de novo* u mężczyzn (rodziny 18 i 24), były dziedziczone od bezobjawowych lub wykazujących lekkie objawy matek-nosicielek. Dwadzieścia z 23 mutacji były nowego pochodzenia: mutacje pojedynczych nukleotydów (SNV) i pięć mikrodelecji *de novo* u kobiet. Mikrodelecje usunęły pierwszy ekson *ZC4H2*, ale nie wpłynęły na żaden z sąsiednich genów. Dwa mutacje zmiany sensu zostały określone jako nawracające. Rodziny 4 i 24 z tego badania noszą mutację p.(Arg198Gln) stwierdzoną wcześniej w niespokrewnionej rodzinie (Hirata i in., 2013). Rodzina 18 z tego badania posiada mutację *de novo* p.(Arg213Trp) stwierdzoną wcześniej w trzech niespokrewnionych rodzinach (Hirata i in., 2013; May i in., 2015). Również w dwóch rodzinach w tym badaniu (rodziny 5 i 6) stwierdzono odchylenia w tym samym aminokwasie (Ala200). W opisywanej rodzinie resztkowa prolina 201, która w opisanej uprzednio rodzinie zmutowała do seryny, w rodzinie 19 w tym badaniu zmutowała do histydyny (Hirata i in., 2013).

Żadna z mutacji zidentyfikowanych w tym badaniu nie została stwierdzona w ogólnodostępnych bazach danych populacyjnych, w tym w bazie 1000 Genomes Project i Genome Aggregation Database (gnomAD, http://gnomad.broadinstitute.org/). Nie było również żadnych delecji zgłoszonych w bazie danych mutacji genomowych (DGV, http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home?ref=GRCh37/hg19) nakładających się na eksony *ZC4H2*, co wskazuje, że warianty zidentyfikowane u pacjentów prawdopodobnie nie są powszechnymi polimorfizmami. To z kolei wspiera naszą hipotezę, że są one szkodliwe dla funkcji białka. Wszystkie mutacje zmiany sensu zmieniły wysoce konserwowane aminokwasy (w pełni konserwowane zarówno u ludzi, jak i rybek zebrowatych; rys. 2d i rys. S8). Analizy komputerowe z użyciem CADD ujawniły wysoką trafność przewidywań wyników (> 22), zaś w badaniu z użyciem Provean wszystkie mutacje były przewidywane jako deleteryjne, z wyjątkiem zmiany p.(Lys217Arg), które doskonale współgrały z fenotypem w dużej rodzinie (Fam9). Na poziomie genu, *ZC4H2* przy wyniku pLI na poziomie 0,91 i zerowej liczbie znanych mutacji LOF w gnomAD jest wysoce ograniczony (Lek i in., 2016).

W połączeniu z naszymi wynikami badań, obecnie znanych jest 31 unikalnych mutacji *ZC4H2* u dotkniętych chorobą mężczyzn i kobiet, w tym jedna inwersja chromosomu X *de novo* przerywająca *ZC4H2* u mężczyzny oraz 10 mikrodelecji Xq11.2 *de novo* u kobiet (rys. 2a). Zestawienie wszystkich mutacji znajduje się w tabeli S3. Do tej pory SNV prowadzące do mutacji zmiany sensu koncentrują się w ostatnim eksonie *ZC4H2*, który koduje domenę cynkowo-pierścieniową i najbardziej C-końcową część białka.

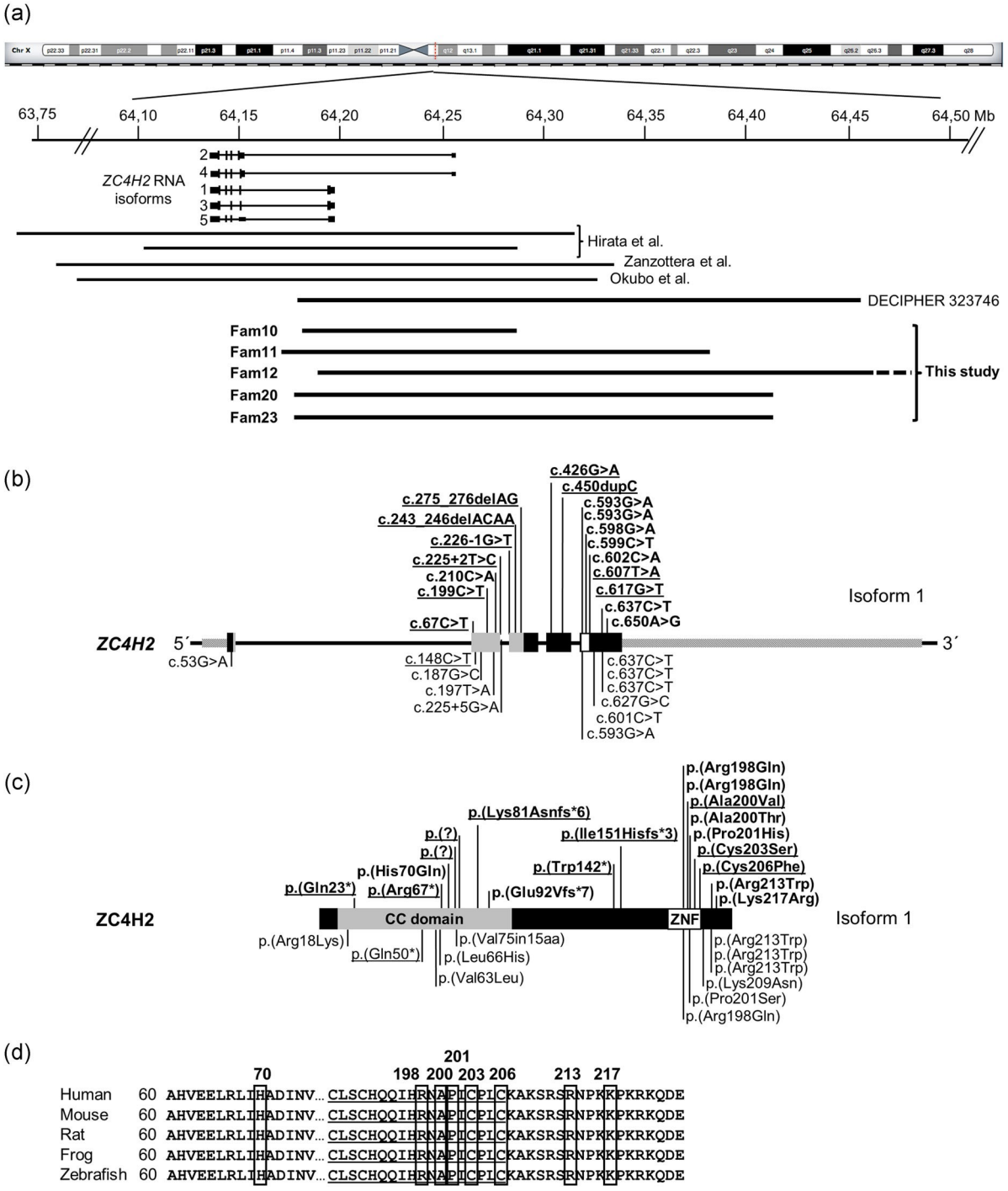
Wzór dezaktywacji X w fibroblastach krwi lub skóry u dotkniętych chorobą kobiet miał różne formy od przypadkowej do skośnej i nie był przydatny w przewidywaniu fenotypu (rys. 1 i wyniki w informacjach dodatkowych), na przykład jeden dotknięty ciężką postacią choroby płód żeński wykazał stosunek Xi 61: 39 w fibroblastach skóry (rys. 1, Fam3, II:3). Inne kobiety, wykazujące spektrum objawów od łagodnych do ciężkich wykazały stosunek Xi pomiędzy 100:0 a 80:20 (rys. 1) w limfocytach krwi. Wcześniejsze bezobjawowe nosicielki opisane w literaturze wykazały również stosunek > 95:5 (np., Hirata i in., 2013).

3.3 | Badania na rybkach zebrowatych

Zbadaliśmy potencjalne efekty mutacji zmiany sensu p.(Ala200Val) i p.(His70Gln), które zidentyfikowaliśmy wcześniej u morfantów rybek zebrowatych, podobnie jak w naszych poprzednich badaniach (Hirata i in., 2013). Po uszkodzeniu *zc4h2*, morfanty rybek zebrowatych wykazywały upośledzenie umiejętności pływania w 2 dniu po zapłodnieniu (27/34, 79% morfantów) z powodu uszkodzenia skurczu pływackiego. Defekt można było naprawić przy użyciu Zc4h2 (7/29, 24% morfantów) typu dzikiego, ale nie przy użyciu konstruktów zawierających mutacje p.(Ala200Val) (27/ 35, 77% morfantów) lub p.(His70Gln) (29/41, 71% morfantów), a zatem wyniki potwierdzały w dużym stopniu patogenność zmodyfikowanych aminokwasów.

4 | DYSKUSJA

W pracy przedstawiono wyniki badań genetycznych i klinicznych przeprowadzonych na 23 nowych rodzinach i przypadkach indywidualnych z mutacjami deleteryjnymi, dziedziczonymi lub *de novo* *ZC4H2* zidentyfikowanymi u mężczyzn i kobiet, w tym



RYSUNEK 2 Przegląd objawów genetycznych u mężczyzn i kobiet dotkniętych ZARD. Przegląd nowo zidentyfikowanych prawdopodobnych patogennych mutacji *ZC4H2* opisanych tutaj i wcześniej omówionych w literaturze. (a) Schematyczny widok chromosomu X z lokalizacją *ZC4H2* i pięciu znanych izoform RNA. Poziome paski wskazują kompletne delecje *de novo ZC4H2* u dotkniętych chorobą kobiet opisanych we wcześniejszych badaniach (Hirata i in., 2013; Okubo i in., 2018; Zanzottera i in., 2017), przypadek DECIPHER 323746 i nowo zidentyfikowane mikrodelecje *de novo* ZC4H2 usuwające część *ZC4H2* zidentyfikowane w niniejszym artykule (rodziny 10-12, 20 i 23). Wszystkie delecje usunęły ekson 1 *ZC4H2*, ale nie usunęły żadnego innego znanego genu. (b) Struktura ludzkiego *ZC4H2* (izoforma 1; NM_018684.3) z sekwencjami nieulegającymi translacji w kolorze szarym, eksonami kodującymi domenę cewki zwijanej w kolorze szarym i eksonami kodującymi domenę palca cynkowego w kolorze białym. Nowo zidentyfikowane patogenne mutacje *ZC4H2* zidentyfikowane w tym artykule zostały przedstawione powyżej genu z podkreślonymi mutacjami *de novo* u dotkniętych chorobą kobiet. Prawdopodobne patogenne mutacje z wcześniejszych badań zostały przedstawione poniżej genu i białka. (c) Schematyczne przedstawienie izoformy 1 białka ZC4H2 (NP_061154.1) z jej domenami funkcjonalnymi (domena CC: domena cewki zwijanej; ZNF: domena palca cynkowego). Mutacje ZC4H2 nowo zidentyfikowane w tym artykule są przedstawione powyżej białka, z podkreślonymi mutacjami *de novo* u kobiet, a mutacje z poprzednich badań są przedstawione poniżej białka. (d) Wielokrotne dopasowanie sekwencji białka ZC4H2 w pięciu gatunkach pokazujące stuprocentowe zachowanie nowo zidentyfikowanych zmutowanych aminokwasów (w ramce). Aminokwasy domeny palca cynkowego ZC4H2 w C-końcowej części białka są podkreślone.

częściowymi mikrodelecjami *de novo ZC4H2* obecnymi tylko u kobiet. Dokonano również przeglądu literatury dotyczącej ZARD. Ponadto zbadano patogenność dwóch pojedynczych substytucji aminokwasowych u rybek zebrowatych, jak opisano wcześniej (Hirata i in., 2013).

Mutacje dziedziczone i *de novo* są obecne we wszystkich kodujących eksonach, a w genie nie ma żadnego punktu zapalnego. Na poziomie białka większość modyfikacji zmieniających sens znajduje się w C-końcowej części ZC4H2, w tym w domenie palca cynkowego. Wszystkie zmutowane aminokwasy ZC4H2 są w wysokim stopniu zachowane i według wszelkiego prawdopodobieństwa funkcjonalnie istotne. Dwie mutacje zmiany sensu stwierdzone u rybek zebrowatych spowodowały upośledzenie umiejętności pływania mutantów, co potwierdza funkcjonalne znaczenie zmutowanych aminokwasów. Dwie z patogennych mutacji *de novo* zidentyfikowanych u kobiet (rodziny 8 i 15, odpowiednio p.(Cys206Phe) i p.(Cys203Ser)) zmieniały jedną z czterech reszt cysteinowych palca cynkowego typu Cys4His2. Funkcja tego palca cynkowego nie jest obecnie znana.

Większość patogennych modyfikacji *ZC4H2* zidentyfikowanych u mężczyzn to mutacje patogenne, które – z wyjątkiem dwóch mutacji zmiany sensu mających charakter *de novo* (mężczyźni z rodzin 18 i 24) – zostały odziedziczone od przeważnie bezobjawowych matek (recesywny chromosom X). Jest to zgodne z wcześniejszymi wynikami badań. Według naszej najlepszej wiedzy, z dwoma tylko wyjątkami, u dotkniętych chorobą mężczyzn nie stwierdzono patogennych mutacji, które byłyby predyktorami skrócenia lub całkowitego braku białka ZC4H2. Pierwszy wyjątek to inwersja *de novo* chromosomu X, która zaburzyła *ZC4H2* w jednym z punktów przerwania u ciężko chorego chłopca (Hirata i in., 2013). Drugim wyjątkiem był dotknięty chorobą chłopiec z rodziny 3, który – jak zakładamy na podstawie prezentacji klinicznej – był nosicielem matczynej mutacji p.(Glu92Vfs*7), ale nie poddał się badaniom genetycznym. Urodził się po cięciu cesarskim z powodu zaburzeń płodu w 40 tygodniu ciąży z licznymi wadami wrodzonymi i zmarł 10 godzin po narodzinach z powodu zaburzeń oddychania. Miał krótkie kończyny, AMC i rozszczep podniebienia. U dotkniętych mężczyzn może występować syndrom zmiennej XLID (łagodne/umiarkowanie upośledzenie umysłowe) z (łagodną) hipotonią, spastycznością (jak zaobserwowano w SPG16 [Steinmuller i in., 1997]), łagodną dysmorfią twarzy, np. wysokim czołem z wysoką linią czołową włosów, dyspraksją oczną, względnie niskim wzrostem i relatywnym małogłowiem. Diagnoza różnicowa wciąż stanowi wyzwanie, a wcześniej zgłoszone rodziny z XLID mogłyby odnieść korzyści z WES, w tym z analizy *ZC4H2* (tabela S4).

W przeciwieństwie do przeważnie dziedziczonych mutacji zmiany sensu u dotkniętych chorobą mężczyzn, spektrum patogennych mutacji *de novo ZC4H2* stwierdzonych u dotkniętych chorobą kobiet obejmuje mutacje zmiany sensu, wczesnego zatrzymania, przesunięcia ramki odczytu i splicing, a także mikrodelecje Xq11.2, które usuwają całkowicie *ZC4H2* lub ekson 1 wszystkich izoform transkryptu. Tak więc z obecnych danych wynika, że patogenne warianty przewidywane jako prowadzące do całkowitej utraty funkcji białka ZC4H2 są bardzo rzadkie u mężczyzn, podczas gdy zwykle pojawiają się *de novo* u kobiet. Warto zauważyć, że żadna z patogennych mutacji zidentyfikowanych u mężczyzn nie została stwierdzona *de novo* w kobiecych przypadkach indywidualnych. Przewiduje się, że mutacje *de novo* u dotkniętych chorobą kobiet są allelami utraty funkcji, co sugeruje niedobór *ZC4H2* jako najbardziej prawdopodobny mechanizm patologiczny prowadzący do fenotypu dominującego sprzężonego z chromosomem X.

Nasza szczegółowa charakterystyka kliniczna (tabela 1 i tabela S2) potwierdza i rozszerza wyniki badań klinicznych zgłoszone dla kilku opisanych w literaturze rodzin i przypadków indywidualnych spowodowanych przez deleteryjne SNV genu *ZC4H2* u mężczyzn i mikrodelecje *de novo ZC4H2* u kobiet. Ponadto, opisujemy pierwszą mozaikową mutację przesuwającą ramkę odczytu *ZC4H2* w rodzinie z AMC i hipo-/akinezją płodu. Uzyskane wyniki wskazują, że u mężczyzn dziedziczone formy ZARD wiążą się z pełną penetracją, ale zmienną ekspresją, od niespecyficznego XLID do XL-AMC ze zmiennymi, przeważnie umiarkowanymi lub ciężkimi formami ID, hipo-/akinezją płodu, poporodowym opóźnieniem wzrostu, spastycznością, tetra-plegią, względnym małogłowiem i hipogenitalnością. Natomiast u kobiet dziedziczone formy ZARD wiążą się z niepełną penetracją i zmienną ekspresją, od nieobciążonych nosicielek do XL-AMC ze zmiennym poziomem umiejętności poznawczych, poporodowym opóźnieniem wzrostu, słabą mową lub jej brakiem, spastycznością, niezdolnością do chodzenia, dystalnym zanikiem mięśni, krótką szyją z ograniczoną możliwością obrotu, wąską klatką piersiową i ograniczoną możliwością ruchu ramion. Ponadto, kliniczna obserwacja rodziny 7 przez ponad 25 lat (Hennekam i in., 1991) wykazała bardzo łagodne, postępujące osłabienie mięśni u dwóch wcześniej bezobjawowych nosicielek i znaczną progresję, w tym utratę zdolności do chodzenia i dystalny zanik mięśni u jednej nosicielki (rys. S2, III:5, III:7 i III:14). Nosicielka ta miała również epizodyczne okresy bólu o nieznanym pochodzeniu. Wszystkie trzy kobiety straciły węch i cierpiały na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Jako różnicową diagnozę kliniczną rozważano późną, łagodnie postępującą postać paraplegii spastycznej (SPG), stwardnienie rozsiane (MS), stwardnienie zanikowe boczne (ALS) lub chorobę Charcot-Marie-Tooth (CMT). Chociaż nie możemy wykluczyć współwystępowania z innymi formami SPG sprzężonej z chromosomem X (np. *PLP1*, *SLC16A2* i *TAF1*), ALS (*SMAX1) i CMT* (*GJB1))*, które nie mogły być zbadane genetycznie, wszystkie kobiety są nosicielami patogennej mutacji *ZC4H2* powodującej ZARD u ich męskiego potomstwa. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że ich późny fenotyp jest elementem klinicznej zmienności ZARD. W przeciwieństwie do tego późnego fenotypu neurodegeneracyjnego u dorosłych, opisanego dotychczas w jednej rodzinie, nie jest znany żaden wczesny postępujący fenotyp neurodegeneracyjny u dotkniętych chorobą dzieci.

W porównaniu z mężczyznami, kobiety z patogenną mutacją *de novo ZC4H2* prezentowały bardziej zróżnicowany fenotyp. Ich umiejętności kognitywne wahały się od normalnych (rodziny 3, 6, i 23) przez łagodne trudności w nauce (rodziny 8, 21, i 22) – zgodnie z tym, co ustalono w przypadku dotkniętych chorobą nosicieli mutacji zmiany sensu, przesunięcia ramki odczytu lub splicingu oraz częściowej delecji genu – do umiarkowanego lub ciężkiego ID (rodziny 10-17). Ponadto, kliniczna charakterystyka mikrodelecji *de novo* Xq11.2 występujących u kobiet wykazała, że delecje te wiążą się z rozpoznawalnym fenotypem oraz że ogólny wynik kliniczny waha się od zaburzeń łagodnych do ciężkich, a zatem nie można go przewidzieć. Opóźnienie mowy i słaba mowa są charakterystyczne dla osób dotkniętych tą chorobą, dlatego terapia logopedyczna powinna być rozpoczęta jak najwcześniej, aby zoptymalizować komunikację i poprawić jakość życia. U kobiety z ciężką postacią ID i normalną dezaktywacją X odnotowano również dużą delecję Xq11.2, która oprócz *ZC4H2* usunęła *ARHGEF9, WTX* i *MTMR8* (Holman i in., 2013). Główny fenotyp kliniczny był spowodowany przez delecję *WTX* prowadzącą do osteopatii prążkowanej ze stwardnieniem czaszki, dlatego sugerowano, że delecja *ZC4H2* przyczyniła się do ciężkiego ID pacjentki. Uwzględniając wyniki uzyskane w tym badaniu, możliwe jest, że oprócz ID stwierdzonej u tej kobiety, ZARD mogło odpowiadać za również inne jej cechy kliniczne, takie jak zaciśnięte dłonie z nieruchomymi stawami, wczesne napady padaczkowe złożone

(kontrolowane lekiem o nazwie levetiracetam), dysfagię i spastyczność kończyn dolnych.

Dwie z patogennych mutacji zmiany sensu *ZC4H2* zidentyfikowanych w tym badaniu są powtarzalne. Po pierwsze, dziedziczona po matce zmiana aminokwasowa p.(Arg198Gln) zidentyfikowana u dotkniętych chorobą mężczyzn w jednej rodzinie (rodzina 4) i *de novo* u dotkniętego chorobą mężczyzny z rodziny niespokrewnionej (rodzina 24) została wcześniej stwierdzona w dużej rodzinie z Niemiec (Hirata i in., 2013), przy czym istnieją również fenotypowe podobieństwa z mężczyznami cierpiącymi na ciężką postać choroby. Po drugie, substytucja *de novo* p.(Arg213Trp) zidentyfikowana u mężczyzny dotkniętego łagodną postacią choroby (rodzina 18) została wcześniej stwierdzona w trzech dużych rodzinach (Hirata i in., 2013; May i in., 2015). Fenotyp kliniczny jest zmienny w obrębie i pomiędzy rodzinami, ale wszyscy dotknięci mężczyźni (rodzina K8615, May i in., 2015, rodziny 4 i 5, Hirata i in., 2013) prezentowali ID w zakresie od umiarkowanego do ciężkiego z nieobecną lub słabo rozwiniętą mową. Łagodny dysmorfizm twarzy był widoczny tylko w jednej rodzinie (rodzina 5, Hirata i in., 2013). Inne wspólne cechy kliniczne obejmowały opóźnienie rozwoju motorycznego, niezdolność do chodzenia, hiperrefleksję, spastyczność i napady padaczkowe. Badania szkieletu stwierdziły obecność AMC u kilku dotkniętych chorobą mężczyzn (2/2 mężczyzn z rodziny 4 i 1/2 mężczyzn z rodziny 5, Hirata i in., 2013). Wszystkie nosicielki, z wyjątkiem jednej, z trzech rodzin miały graniczne lub łagodne ID (rodzina K8615, May i in., 2015, rodziny 4 i 5 Hirata i in., 2013).

Ogólnie rzecz biorąc, pomimo rosnącej liczby rodzin i przypadków indywidualnych z deleteryjnymi wariantami *ZC4H2*, nie ma obecnie dowodów na wyraźną korelację genotyp-fenotyp. Ponadto, jak wspomniano powyżej, prezentacje kliniczne osób dotkniętych chorobą, które są nosicielami tej samej patogennej mutacji prowadzącej do ZARD, mogą się różnić w obrębie rodzin i między rodzinami. Niemniej jednak, istnieją pewne cechy kliniczne specyficzne dla płci, na przykład zaburzenia rytmu serca i hipogenitalizm u mężczyzn.

Uderzające różnice fenotypowe między kobietami z odziedziczonymi recesywnymi mutacjami zmiany sensu *ZC4H2* sprzężonego z chromosomem X w porównaniu do sprzężonych z chromosomem X deleteryjnych dominujących mutacji *de novo ZC4H2* polegających na zmianie sensu, przesunięciu ramki odczytu lub mikrodelecjami Xq11.2 są podobne do tych obserwowanych w przypadku kilku innych genów powiązanych z chromosomem X, takich jak *ARX* (Bienvenu i in, 2002; Mattiske i in., 2017; Stromme i in., 2002), *HDAC8 (*Kaiser i in., 2014), *PHF6* (Lower i in., 2002; Zweier i in., 2013), *IQSEC2* (Ewans i in., 2017; O'Rawe i in., 2015; Shoubridge i in., 2010; Zerem i in., 2016) oraz *CLCN4* (Hu i in., 2016; Palmer i in., 2018). Specyficzne płciowo różnice w patogenności mutacji dziedzicznych u mężczyzn i mutacji *de novo* u kobiet odnotowano również w przypadku innych genów XLID, na przykład *DDX3X* (Dikow i in., 2017; Snijders Blok i in., 2015), *KIAA2022* (Lorenzo i in., 2018; Van Maldergem i in., 2013), *MTM1 (*Schara, Kress, Tucke, & Mortier, 2003) i *CASK* (Moog i in., 2011).

ZC4H2 jest znany jako gen podlegający dezaktywacji chromosomu X. Wyniki obecnych badań sugerują, że u heterozygotycznych nosicielek stan dezaktywacji chromosomu X w fibroblastach krwi i skóry nie jest predyktorem wyniku klinicznego. Jest to w znacznej mierze zgodne z wynikami uzyskanymi dla innych genów chorób związanych z chromosomem X, a także z wynikami niedawnych badań, według których że dezaktywacja skośna chromosomu X jest powszechna w ogólnej populacji kobiet (Shvetsova i in., 2018). Mimo to, zmienne objawy kliniczne heterozygotycznych nosicielek z mutacją *de novo* cierpiących na łagodne i ciężkie postacie choroby można częściowo wyjaśniony statusem dezaktywacji chromosomu X w określonych komórkach i tkankach. Jednakże wpływ na zmienność fenotypową i dotkliwość ZARD mogą mieć inne czynniki genetyczne, środowiskowe lub stochastyczne, które należy wziąć pod uwagę.

Podobnie jak w przypadku pacjentów z innymi typami AMC, u których w czasie ciąży dochodzi do przykurczów stawów, nieprawidłowe ruchy płodu spowodowane ZARD można zidentyfikować za pomocą badania USG w czasie rzeczywistym w okresie prenatalnym, co zostało przez nas potwierdzone w przypadku dotkniętych chorobą płodów z kilku rodzin (rodzina 3 patrz film S1-3). Wczesne rozpoznanie AMC prenatalnie umożliwiłoby rodzicom i klinicystom wczesne podjęcie decyzji o możliwości terapii *in utero* (zwiększenie ruchów płodu w macicy) lub wcześniejszym porodzie w momencie gdy płuca są wystarczająco dojrzałe, a skurcze jeszcze nie tak dotkliwe (Hall, Agranovich, Ponten, & van Bosse, 2015). AMC i hipo-/akinezja płodu mogą jednak wystąpić w późnym etapie ciąży, po wykonaniu rutynowego prenatalnego badania USG między 18 a 22 tygodniem ciąży, przez co rozpoznanie AMC i/lub hipo-/akinezji płodu jest utrudnione. Ponadto ograniczone ruchy dłoni, palców i stóp płodu nie są badane rutynowo w badaniu USG. Bywa i tak, że wrodzona deformacja stopy jest jedyną cechą kliniczną, którą płody z patogennym wariantem *ZC4H2* prezentowały prenatalnie lub jako noworodki.

Podsumowując, *ZC4H2* jest jednym z częściej mutowanych genów powiązanych z XL-AMC i XLID. Do tej pory patogenne mutacje *de novo ZC4H2* były częściej obserwowane u kobiet niż u mężczyzn z ZARD i wykazywały szerokie spektrum kliniczne z objawami od łagodnych do ciężkich oraz z neurogennym AMC dotykającym ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy (patrz sekcja informacji dodatkowych). Nasze odkrycia sugerują retrospektywne włączenie analizy *ZC4H2* w przypadku kohort mężczyzn i kobiet z AMC oraz prospektywnie w przypadku prenatalnych i/lub neonatalnych diagnostycznych badań genetycznych u płodów płci męskiej i żeńskiej prezentujących hipo-/akinezję płodową i/lub AMC oraz deformacje stopy/stóp (z lub bez hipogenitalności u mężczyzn). Wymagane są długoterminowe prospektywne badania kliniczne oceniające rozwój fenotypów ZARD oraz badania określające mechanizmy molekularne i komórkowe leżące u podstaw tych zaburzeń.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną podziękować osobom i rodzinom, które wzięły udział w tym badaniu. Dziękujemy również Andrew Greenowi, Christinie Fagerberg i Melissie Lees za zgodę na wykorzystanie ogólnodostępnych wpisów DECIPHER dotyczących ich pacjentów. Badanie DDD przedstawia niezależne badania zleconych przez *Health Innovation Challenge Fund* (numer grantu HICF-1009-003), równoległe partnerstwo finansowe pomiędzy Wellcome i Departamentem Zdrowia oraz instytutem Wellcome Sanger Institute (numer grantu WT098051). Poglądy wyrażone w tej publikacji są poglądami autora (autorów), a niekoniecznie poglądami Wellcome lub Departamentu Zdrowia. Badanie posiada zgodę brytyjskiego Komitetu Etyki Badawczej (10/H0305/83, udzieloną przez REC Cambridge South oraz GEN/284/12 udzieloną przez REC Republiki Irlandii). W badaniu wykorzystano dane wygenerowane przez społeczność DECIPHER.

Pełna lista ośrodków, które przyczyniły się do wygenerowania danych, jest dostępna na stronie http://decipher.sanger.ac.uk oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na stronie decipher@sanger.ac.uk. Finansowanie projektu zostało zapewnione przez fundusz Wellcome Trust. W przypadku jednej z rodzin badanie to było możliwe dzięki dostępowi do danych i wyników badań wygenerowanych w ramach projektu 100,000 Genomes. Projekt 100 000 Genomes jest zarządzany przez Genomics England Limited (spółkę będącą w całości własnością Departamentu Zdrowia). Projekt 100 000 Genomes jest finansowany przez *National Institute for Health Research* i NHS England. Infrastrukturę badawczą finansują również Wellcome Trust, Cancer Research UK oraz Medical Research Council. Projekt 100 000 Genomes wykorzystuje dane dostarczone przez pacjentów i zebrane przez brytyjską służbę zdrowia (*National Health Service*) w ramach świadczonej opieki i wsparcia. Część tego badania była wspierana przez holenderski grant NWO VENI (OND1312421 dla S.F.), grant NEI R01EY027421 i grant NHLBI X01HL132377 (dla ECE). Broad Center for Mendelian Genomics (UM1 HG008900) jest finansowany przez National Human Genome Research Institute z dodatkowym finansowaniem zapewnionym przez National Heart, Lung, and Blood Institute w ramach programu Trans-Omics for Precision Medicine (TOPMed) oraz National Eye Institute.

ORCID

Suzanna G.M. Frints http://orcid.org/0000-0002-5027-8364
Servi J.C. Stevens http://orcid.org/0000-0001-8769-3150
Merryn V.E. Macville http://orcid.org/0000-0003-1675-2234
Arthur S. Lee http://orcid.org/0000-0002-4513-4630 *Elizabeth C. Engle* http://orcid.org/0000-0001-8194-7738 *Raoul C. Hennekam* http://orcid.org/0000-0002-6745-1522 *Vera M. Kalscheuer* http://orcid.org/0000-0001-6898-3259

REFERENCJE

Allen, R. C., Zoghbi, H. Y., Moseley, A. B., Rosenblatt, H. M., & Belmont, J.
W. (1992). Methylation of *Hpa*II and *Hha*I sites near the polymorphic CAG repeat in the human androgen-receptor gene correlates with X chromosome inactivation. *American Journal of Human Genetics*, *51*(6), 1229–1239.

Arachchi, H., Wojcik, M. H., Weisburd, B., Jacobsen, J. O. B., Valkanas, E., Baxter, S., & Rehm, H. L. (2018). matchbox: An open-source tool for patient matching via the Matchmaker Exchange. *Human Mutation*, *39*(12), 1827–1834. https://doi.org/10.1002/humu.23655

Bienvenu, T., Poirier, K., Friocourt, G., Bahi, N., Beaumont, D., Fauchereau, F., & Chelly, J. (2002). ARX, a novel Prd-class-homeobox gene highly expressed in the telencephalon, is mutated in X-linked mental retardation. *Human Molecular Genetics*, *11*(8), 981–991.

Carrel, L., & Willard, H. F. (1996). An assay for X inactivation based on differential methylation at the fragile X locus, FMR1. *American Journal of Medical Genetics*, *64*(1), 27–30. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096- 8628(19960712)64:1<27::AID-AJMG3>3.0.CO;2-O

Choi, Y., & Chan, A. P. (2015). PROVEAN web server: A tool to predict the functional effect of amino acid substitutions and indels. *Bioinformatics*, *31*(16), 2745–2747. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btv195

Dikow, N., Granzow, M., Graul-Neumann, L. M., Karch, S., Hinderhofer, K., Paramasivam, N., & Moog, U. (2017). DDX3X mutations in two girls with a phenotype overlapping Toriello-Carey syndrome. *American Journal of Medical Genetics. Part A*, *173*(5), 1369–1373. https://doi.org/ 10.1002/ajmg.a.38164

Ewans, L. J., Field, M., Zhu, Y., Turner, G., Leffler, M., Dinger, M. E., & Shoubridge, C. (2017). Gonadal mosaicism of a novel IQSEC. 2 variant causing female limited intellectual disability and epilepsy. *European Journal of Human Genetics*, *25*(6), 763–767. https://doi.org/10.1038/ejhg.2017.29

Godfrey, N. D., Dowlatshahi, S., Martin, M. M., & Rothkopf, D. M. (2018). Wieacker-Wolff syndrome with associated cleft palate in a female case. *American Journal of Medical Genetics. Part A*, *176*(1), 167–170. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.38527

Hall, J. G. (1984). An approach to research on congenital contractures. *Birth Defects Original Article Series*, *20*(6), 8–30.

Hall, J. G. (2009). Pena-Shokeir phenotype (fetal akinesia deformation sequence) revisited. *Birth Defects Research. Part A, Clinical and Molecular Teratology*, *85*(8), 677–694. https://doi.org/10.1002/bdra.
20611

Hall, J. G. (2014). Arthrogryposis (multiple congenital contractures): Diagnostic approach to etiology, classification, genetics, and general principles. *European Journal of Medical Genetics*, *57*(8), 464–472. https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2014.03.008

Hall, J. G., Agranovich, O., Ponten, E., & van Bosse, H. J. (2015). Summary of the 2nd International Symposium on Arthrogryposis, St. Petersburg, Russia, September 17-19, 2014. *American Journal of Medical Genetics. Part A*, *167*(6), 1193–1195. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.
36938

Hennekam, R. C., Barth, P. G., Van Lookeren Campagne, W., De Visser, M., & Dingemans, K. P. (1991). A family with severe X-linked arthrogryposis. *European Journal of Pediatrics*, *150*(9), 656–660.

Hirata, H., Nanda, I., van Riesen, A., McMichael, G., Hu, H., Hambrock, M., & Kalscheuer, V. M. (2013). ZC4H2 mutations are associated with arthrogryposis multiplex congenita and intellectual disability through impairment of central and peripheral synaptic plasticity. *American Journal of Human Genetics*, *92*(5), 681–695. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2013.03.021

Holman, S. K., Morgan, T., Baujat, G., Cormier-Daire, V., Cho, T. J., Lees, M., & Robertson, S. P. (2013). Osteopathia striata congenita with cranial sclerosis and intellectual disability due to contiguous gene deletions involving the WTX locus. *Clinical Genetics*, *83*(3), 251–256. https://doi. org/10.1111/j.1399-0004.2012.01905.x

Hu, H., Haas, S. A., Chelly, J., Van Esch, H., Raynaud, M., de Brouwer, A. P., & Kalscheuer, V. M. (2016). X-exome sequencing of 405 unresolved families identifies seven novel intellectual disability genes. *Molecular Psychiatry*, *21*(1), 133–148. https://doi.org/10.1038/mp.2014.193

Hunter, J. M., Kiefer, J., Balak, C. D., Jooma, S., Ahearn, M. E., Hall, J. G., & Baumbach-Reardon, L. (2015). Review of X-linked syndromes with arthrogryposis or early contractures-aid to diagnosis and pathway identification. *American Journal of Medical Genetics. Part A*, *167A*(5), 931–973. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.36934

Kaiser, F. J., Ansari, M., Braunholz, D., Concepcion Gil-Rodriguez, M., Decroos, C., Wilde, J. J., & Deardorff, M. A. (2014). Loss-of-function HDAC8 mutations cause a phenotypic spectrum of Cornelia de Lange syndrome-like features, ocular hypertelorism, large fontanelle and X-linked inheritance. *Human Molecular Genetics*, *23*(11), 2888–2900. https://doi.org/10.1093/hmg/ddu002

Kircher, M., Witten, D. M., Jain, P., O'Roak, B. J., Cooper, G. M., & Shendure, J. (2014). A general framework for estimating the relative pathogenicity of human genetic variants. *Nature Genetics*, *46*(3), 310–315. https://doi.org/10.1038/ng.2892

Kondo, D., Noguchi, A., Takahashi, I., Kubota, H., Yano, T., Sato, Y., & Takahashi, T. (2018). A novel ZC4H2 gene mutation, K209N, in Japanese siblings with arthrogryposis multiplex congenita and intellectual disability: Characterization of the K209N mutation and clinical findings. *Brain and Development*, *40*(9), 760–767. https://doi.org/10.1016/j.braindev.2018.05.003

Lek, M., Karczewski, K. J., Minikel, E. V., Samocha, K. E., Banks, E., Fennell, T., & Exome Aggregation, C. (2016). Analysis of protein-coding genetic variation in 60,706 humans. *Nature*, *536*(7616), 285–291. https://doi. org/10.1038/nature19057

Lorenzo, M., Stolte-Dijkstra, I., van Rheenen, P., Smith, R. G., Scheers, T., & Walia, J. S. (2018). Clinical spectrum of KIAA2022 pathogenic variants in males: Case report of two boys with KIAA2022 pathogenic variants and review of the literature. *American Journal of Medical Genetics. Part A*, *176*(6), 1455–1462. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.38667

Lower, K. M., Turner, G., Kerr, B. A., Mathews, K. D., Shaw, M. A., Gedeon,
A. K., & Gecz, J. (2002). Mutations in PHF6 are associated with Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome. *Nature Genetics*, *32*(4), 661–665. https://doi.org/10.1038/ng1040

Van Maldergem, L., Hou, Q., Kalscheuer, V. M., Rio, M., Doco-Fenzy, M., Medeira, A., & Man, H. Y. (2013). Loss of function of KIAA2022 causes mild to severe intellectual disability with an autism spectrum disorder and impairs neurite outgrowth. *Human Molecular Genetics*, *22*(16), 3306–3314. https://doi.org/10.1093/hmg/ddt187

Mattiske, T., Moey, C., Vissers, L. E., Thorne, N., Georgeson, P., Bakshi, M., & Shoubridge, C. (2017). An emerging female phenotype with loss-of-function mutations in the aristaless-related homeodomain transcription factor ARX. *Human Mutation*, *38*(5), 548–555. https://doi.org/10.1002/humu.23190

May, M., Hwang, K. S., Miles, J., Williams, C., Niranjan, T., Kahler, S. G., & Kim, C. H. (2015). ZC4H2, an XLID gene, is required for the generation of a specific subset of CNS interneurons. *Human Molecular Genetics*, *24*(17), 4848–4861. https://doi.org/10.1093/hmg/ddv208

Miles, J. H., & Carpenter, N. J. (1991). Unique X-linked mental retardation syndrome with fingertip arches and contractures linked to Xq21.31. *American Journal of Medical Genetics*, *38*(2-3), 215–223.

Moog, U., Kutsche, K., Kortum, F., Chilian, B., Bierhals, T., Apeshiotis, N., & Uyanik, G. (2011). Phenotypic spectrum associated with CASK loss-of- function mutations. *Journal of Medical Genetics*, *48*(11), 741–751. https://doi.org/10.1136/jmedgenet-2011-100218

Neveling, K., Feenstra, I., Gilissen, C., Hoefsloot, L. H., Kamsteeg, E. J., Mensenkamp, A. R., & Nelen, M. R. (2013). A post-hoc comparison of the utility of sanger sequencing and exome sequencing for the diagnosis of heterogeneous diseases. *Human Mutation*, *34*(12), 1721–1726. https://doi.org/10.1002/humu.22450

O'Rawe, J. A., Wu, Y., Dorfel, M. J., Rope, A. F., Au, P. Y., Parboosingh, J. S., & Lyon, G. J. (2015). TAF1 variants are associated with dysmorphic features, intellectual disability, and neurological manifestations. *American Journal of Human Genetics*, *97*(6), 922–932. https://doi.org/ 10.1016/j.ajhg.2015.11.005

Okubo, Y., Endo, W., Inui, T., Suzuki-Muromoto, S., Miyabayashi, T., Togashi, N., & Haginoya, K. (2018). A severe female case of arthrogryposis multiplex congenita with brain atrophy, spastic quadriplegia and intellectual disability caused by ZC4H2 mutation. *Brain and Development*, *40*(4), 334–338. https://doi.org/10.1016/j.braindev.2017.11.011

Palmer, E. E., Stuhlmann, T., Weinert, S., Haan, E., Van Esch, H., Holvoet, M., & Kalscheuer, V. M. (2018). De novo and inherited mutations in the X-linked gene CLCN4 are associated with syndromic intellectual disability and behavior and seizure disorders in males and females. *Molecular Psychiatry*, *23*(2), 222–230. https://doi.org/10.1038/mp.2016.135

Philippakis, A. A., Azzariti, D. R., Beltran, S., Brookes, A. J., Brownstein, C. A., Brudno, M., & Rehm, H. L. (2015). The matchmaker exchange: A platform for rare disease gene discovery. *Human Mutation*, *36*(10), 915–921. https://doi.org/10.1002/humu.22858

Schara, U., Kress, W., Tucke, J., & Mortier, W. (2003). X-linked myotubular myopathy in a female infant caused by a new MTM1 gene mutation. *Neurology*, *60*(8), 1363–1365.

Shoubridge, C., Tarpey, P. S., Abidi, F., Ramsden, S. L., Rujirabanjerd, S., Murphy, J. A., & Gecz, J. (2010). Mutations in the guanine nucleotide exchange factor gene IQSEC. 2 cause nonsyndromic intellectual disability. *Nature Genetics*, *42*(6), 486–488. https://doi.org/10.1038/ng.588

Shvetsova, E., Sofronova, A., Monajemi, R., Gagalova, K., Draisma, H. H. M., White, S. J., & Go, N. L. c (2018). Skewed X-inactivation is common in the general female population. *European Journal of Human Genetics*, *27*, 455–465. https://doi.org/10.1038/s41431-018-0291-3

Snijders Blok, L., Madsen, E., Juusola, J., Gilissen, C., Baralle, D., Reijnders, M. R., & Kleefstra, T. (2015). Mutations in DDX3X are a common cause of unexplained intellectual disability with gender-specific effects on Wnt signaling. *American Journal of Human Genetics*, *97*(2), 343–352. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2015.07.004

Sobreira, N. L. M., Arachchi, H., Buske, O. J., Chong, J. X., Hutton, B., Foreman, J., & Matchmaker Exchange, C. (2017). Matchmaker exchange. *Current Protocols in Human Genetics / editorial board, Jonathan L. Haines. [et al.]*, *95*, 9 31 31–39 31 15. https://doi.org/10.1002/cphg.50

Steinmuller, R., Lantigua-Cruz, A., Garcia-Garcia, R., Kostrzewa, M., Steinberger, D., & Muller, U. (1997). Evidence of a third locus in X-linked recessive spastic paraplegia. *Human Genetics*, *100*(2), 287–289.

Stromme, P., Mangelsdorf, M. E., Shaw, M. A., Lower, K. M., Lewis, S. M., Bruyere, H., & Gecz, J. (2002). Mutations in the human ortholog of Aristaless cause X-linked mental retardation and epilepsy. *Nature Genetics*, *30*(4), 441–445. https://doi.org/10.1038/ng862

Wieacker, P., Wolff, G., Wienker, T. F., & Sauer, M. (1985). A new X-linked syndrome with muscle atrophy, congenital contractures, and oculo-motor apraxia. *American Journal of Medical Genetics*, *20*(4), 597–606. https://doi.org/10.1002/ajmg.1320200405

Wright, C. F., Fitzgerald, T. W., Jones, W. D., Clayton, S., McRae, J. F., van Kogelenberg, M., & study, D. D. D. (2015). Genetic diagnosis of developmental disorders in the DDD study: A scalable analysis of genome-wide research data. *Lancet*, *385*(9975), 1305–1314. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61705-0

Zanzottera, C., Milani, D., Alfei, E., Rizzo, A., D'Arrigo, S., Esposito, S., & Pantaleoni, C. (2017). ZC4H2 deletions can cause severe phenotype in female carriers. *American Journal of Medical Genetics. Part A*, *173*(5), 1358–1363. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.38155

Zerem, A., Haginoya, K., Lev, D., Blumkin, L., Kivity, S., Linder, I., & Lerman- Sagie, T. (2016). The molecular and phenotypic spectrum of IQSEC. 2- related epilepsy. *Epilepsia*, *57*(11), 1858–1869. https://doi.org/10.1111/epi. 13560

Zweier, C., Kraus, C., Brueton, L., Cole, T., Degenhardt, F., Engels, H., & Wieczorek, D. (2013). A new face of Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome? De novo mutations in PHF6 in seven females with a distinct phenotype. *Journal of Medical Genetics*, *50*(12), 838–847. https://doi.org/10.1136/jmedgenet-2013-101918

INFORMACJE DODATKOWE

Więcej informacji można znaleźć online w sekcji Informacje dodatkowe.

Jak cytować artykuł? Frints SG, Hennig F, Colombo R, et al. Deleterious de novo variants of X-linked *ZC4H2* in females cause a variable phenotype with neurogenic arthrogryposis multiplex congenita. *Human Mutation*. 2019;1–16. https://doi.org/10.1002/humu.23841